Innovación en América del Norte

Línea de tiempo comparativa, 1873-2023

Iván Cubría Flores

Matrícula: S22002522

Material complementario

Consulta los documentos y la línea de tiempo en index.html.

El trabajo compara 15 hitos, cinco por país, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la etapa posterior a la emergencia por COVID-19. Distingue entre desarrollar una tecnología, extender su uso y crear reglas para aprovecharla.

Estados Unidos	Canadá	México
1882 · Central eléctrica de Pearl Street	1885 · Se completa el Canadian Pacific Railway	1873 · Ferrocarril México-Veracruz
1947 · Transistor de contacto puntual	1936 · Nace CBC/Radio-Canada	1940 · Patente de televisión a color de González Camarena
1969 · Primer mensaje de ARPANET	1965 · Pacto Automotor Canadá-Estados Unidos	1968 · México 68 y la televisión por satélite
2007 · Presentación del iPhone	1999 · Primer dispositivo BlackBerry	1994 · Entrada en vigor del TLCAN
2022 · Ley CHIPS y Ciencia	2023 · El trabajo desde casa permanece tras la pandemia	2023 · Publicación de la NOM-037 de teletrabajo

Criterio de lectura

La tabla anterior resume los cinco casos de cada país; sus filas no indican simultaneidad. En la página interactiva, las fechas sí se alinean entre países. Los espacios vacíos significan que no se seleccionó un hito para esa fecha, no que el país dejara de innovar.

Las conexiones comparativas y los balances son interpretación del autor. Las fichas señalan cuándo existe una relación directa y cuándo se trata de antecedentes o contrastes. Las fechas aproximadas conservan esa precisión.

Estados Unidos

4 de septiembre de 1882 · Central eléctrica de Pearl Street

Tecnológico-industrial · US01

La central de Edison comenzó a suministrar electricidad para iluminación en Nueva York. El hito muestra el paso de un invento aislado a un servicio urbano que necesitaba generación, redes de distribución y clientes.

Impacto. Demostró la viabilidad de un sistema comercial de iluminación eléctrica en una zona urbana.

Conexión regional. Canadá y México enfrentarían el mismo desafío de ampliar redes y acceso. La relación es comparativa: disponer de una tecnología no significa que llegue al mismo tiempo a todas las regiones ni a toda la población.

Fuentes: S02.

16 de diciembre de 1947 · Transistor de contacto puntual

Tecnológico-industrial · US02

John Bardeen y Walter Brattain lograron un transistor funcional en Bell Labs, bajo la supervisión de William Shockley. El dispositivo permitió amplificar y conmutar señales y abrió el camino a circuitos electrónicos más pequeños.

Impacto. Contribuyó al desarrollo de la industria de semiconductores y a la miniaturización de equipos.

Conexión regional. Los circuitos posteriores hicieron posibles productos como BlackBerry, en Canadá, y sistemas digitales utilizados en México. Es una conexión tecnológica de largo plazo, no una relación comercial directa documentada en 1947.

Fuentes: S06, S11, S16.

29 de octubre de 1969 · Primer mensaje de ARPANET

Tecnológico-industrial · US03

Un equipo de UCLA envió a Stanford Research Institute las primeras letras de un mensaje por ARPANET. La red fue un antecedente de internet, no la web ni un servicio doméstico disponible para todos en 1969.

Impacto. Fortaleció la experimentación con redes de computadoras y abrió nuevas formas de colaboración a distancia.

Conexión regional. Canadá y México incorporaron posteriormente internet a sus actividades. El trabajo remoto observado en Canadá y regulado en México muestra una consecuencia de largo plazo de las redes digitales, sin implicar que ambos estuvieran conectados a ARPANET desde su inicio.

Fuentes: S09, S17, S16.

Estados Unidos (continuación)

9 de enero de 2007 · Presentación del iPhone

Sociocultural · US04

Apple presentó un teléfono que integraba pantalla multitáctil, música y navegación por internet. El hito se considera sociocultural por los cambios posteriores en las formas de comunicarse, consultar información y usar servicios desde el teléfono.

Impacto. Impulsó una forma de interacción móvil que acercó la navegación digital a actividades cotidianas.

Conexión regional. El iPhone 3G llegó oficialmente a Canadá y México el 11 de julio de 2008. Su expansión también permite contrastar el enfoque de consumo de Apple con la trayectoria de BlackBerry, surgida en Canadá.

Fuentes: S12, S13, S11.

9 de agosto de 2022 · Ley CHIPS y Ciencia

Político-económico · US05

Estados Unidos promulgó la ley CHIPS y Ciencia para fortalecer investigación y fabricación de semiconductores. En la salida de la pandemia, la política industrial ganó importancia frente a la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.

Impacto. Asignó apoyo público a capacidades nacionales de semiconductores e investigación. Aquí se registra la decisión de 2022, no se evalúan resultados posteriores.

Conexión regional. Canadá y México comparten con Estados Unidos cadenas industriales que dependen de chips. Como interpretación, recuperar capacidad estadounidense puede favorecer la estabilidad regional, aunque sus incentivos nacionales no se reparten automáticamente entre los socios.

Fuentes: S14, S15, S07, S10.

Canadá

7 de noviembre de 1885 · Se completa el Canadian Pacific Railway

Tecnológico-industrial · CA01

La colocación del último clavo simbolizó la conclusión del ferrocarril transcontinental. La vía vinculó el este con Columbia Británica y facilitó la circulación de mercancías, personas y comunicaciones telegráficas.

Impacto. Reforzó la integración territorial. La construcción también implicó despojo indígena y explotación de trabajadores chinos.

Conexión regional. Estados Unidos aportó experiencia ferroviaria, como la de William Van Horne. Frente a México-Veracruz, Canadá buscó una unión territorial mucho más extensa. La infraestructura abrió mercados, pero también produjo costos sociales.

Fuentes: S03, S01.

2 de noviembre de 1936 · Nace CBC/Radio-Canada

Sociocultural · CA02

Canadá creó su radiodifusora pública nacional. La radio amplió el acceso a noticias y contenidos culturales y abrió un espacio para programación canadiense en inglés y francés.

Impacto. La radiodifusión pública se convirtió en una herramienta de comunicación e identidad nacional.

Conexión regional. Permite comparar la producción cultural canadiense con la influencia mediática estadounidense y la posterior expansión televisiva mexicana. La conexión es una divergencia institucional: compartir tecnologías de transmisión no obliga a organizar los medios de la misma manera.

Fuentes: S04.

1965 · Pacto Automotor Canadá-Estados Unidos

Político-económico · CA03

El Pacto Automotor redujo barreras al comercio del sector entre Canadá y Estados Unidos. Las empresas pudieron organizar la producción mediante plantas y proveedores situados a ambos lados de la frontera.

Impacto. Impulsó inversión y especialización en la industria automotriz canadiense.

Conexión regional. La conexión con Estados Unidos fue directa y bilateral. México no integró este pacto; su incorporación al marco trilateral llegó con el TLCAN de 1994. Es un antecedente de integración, no el mismo acuerdo.

Fuentes: S07, S10.

Canadá (continuación)

1999 · Primer dispositivo BlackBerry

Tecnológico-industrial · CA04

Research In Motion introdujo el primer BlackBerry como un dispositivo de mensajería bidireccional. Su evolución hacia el correo móvil ayudó a que la comunicación laboral dejara de depender exclusivamente de una computadora de escritorio.

Impacto. Dio proyección internacional a una empresa tecnológica canadiense y al desarrollo de comunicación móvil.

Conexión regional. Frente al iPhone estadounidense de 2007, permite comparar dos etapas de la movilidad: correo y productividad, y luego navegación táctil de consumo. En México, ambas forman parte del contexto tecnológico que antecedió al trabajo móvil y remoto.

Fuentes: S11, S12, S16.

Noviembre de 2023 · El trabajo desde casa permanece tras la pandemia

Sociocultural · CA05

Statistics Canada registró que alrededor del 20 % de las personas ocupadas trabajaba la mayoría de sus horas desde casa en la semana de referencia. La cifra era menor que en abril de 2020, pero evidenciaba una práctica persistente.

Impacto. El trabajo remoto siguió afectando desplazamientos, uso de oficinas y organización de la vida laboral.

Conexión regional. México publicó ese año la NOM-037, mientras que las redes y dispositivos impulsados desde Estados Unidos eran parte de la base técnica compartida. Se comparan cambios sociales y respuestas institucionales, no porcentajes idénticos entre los tres países.

Fuentes: S17, S16, S09.

México

1 de enero de 1873 · Ferrocarril México-Veracruz

Tecnológico-industrial · MX01

La inauguración de la línea completa entre la Ciudad de México y Veracruz conectó la capital con su principal puerto del Golfo. El ferrocarril hizo más ágil el transporte de personas y mercancías durante la expansión industrial del siglo XIX.

Impacto. Fortaleció la ruta comercial entre el altiplano y el puerto. Su alcance inicial fue regional, no una red nacional completa.

Conexión regional. Estados Unidos y Canadá también utilizaron el ferrocarril para integrar sus territorios. La comparación muestra objetivos distintos: México priorizó una ruta capital-puerto y Canadá una conexión continental. No se afirma una transferencia directa entre estos tres proyectos.

Fuentes: S01, S03.

1940 · Patente de televisión a color de González Camarena

Tecnológico-industrial · MX02

Guillermo González Camarena patentó en México un sistema de televisión a color. Su trabajo es una aportación identificable de la ingeniería mexicana dentro de una historia internacional con varios inventores y sistemas.

Impacto. Mostró capacidad local para desarrollar y proteger una solución técnica en telecomunicaciones.

Conexión regional. La comparación con Estados Unidos y Canadá separa invención de adopción: desarrollar un sistema no asegura dominar la fabricación ni el mercado televisivo. No se atribuyen a esta patente todos los sistemas de color usados en ambos países.

Fuentes: S05, S04, S08.

12-27 de octubre de 1968 · México 68 y la televisión por satélite

Sociocultural · MX03

Los Juegos Olímpicos impulsaron la ampliación de las telecomunicaciones mexicanas y una cobertura televisiva internacional. Las redes de microondas y la estación de Tulancingo ayudaron a convertir el evento deportivo en una experiencia compartida a distancia.

Impacto. Amplió infraestructura de comunicación y la proyección internacional de México mediante el deporte y la televisión.

Conexión regional. La red se vinculó con un proceso regional previo: en 1965 se realizó una transmisión intercontinental entre México, Estados Unidos, Canadá y Europa. México 68 aprovechó ese desarrollo para conectar audiencias, medios y representaciones del país.

Fuentes: S08.

México (continuación)

1 de enero de 1994 · Entrada en vigor del TLCAN

Político-económico · MX04

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor entre México, Estados Unidos y Canadá. Estableció reglas para el comercio y la inversión y amplió el marco de integración productiva de la región.

Impacto. Consolidó la orientación exportadora y la participación de México en cadenas regionales. La integración comercial no equivale por sí sola a desarrollo tecnológico propio.

Conexión regional. Estados Unidos y Canadá fueron socios y firmantes. El tratado extendió a un marco trilateral una integración que ya contaba con acuerdos entre los dos países del norte.

Fuentes: S10, S07.

8 de junio de 2023 · Publicación de la NOM-037 de teletrabajo

Político-económico · MX05

Se publicó la NOM-037-STPS-2023 sobre seguridad y salud en el teletrabajo, después de la reforma laboral de 2021. El hito registra cómo una práctica extendida durante la pandemia llevó a definir condiciones para realizarla.

Impacto. Concretó un marco de seguridad y salud para el teletrabajo. La fecha indica publicación, no entrada en vigor.

Conexión regional. Canadá documentó en noviembre de 2023 la persistencia del trabajo desde casa. Estados Unidos había desarrollado parte de las tecnologías de redes y dispositivos utilizadas en esta transición. La norma mexicana no rige en los otros países.

Fuentes: S16, S18, S17, S09.

Análisis y conectividad

Se completa el Canadian Pacific Railway

7 de noviembre de 1885 · Canadá · Tecnológico-industrial

La conclusión del Canadian Pacific Railway respondió al compromiso de unir Columbia Británica con el este de Canadá. La vía favoreció el transporte, el poblamiento y las comunicaciones, pero no benefició a todos por igual: atravesó territorios indígenas sin su consentimiento y se construyó con condiciones peligrosas para muchos trabajadores chinos. La conexión con Estados Unidos aparece en la trayectoria ferroviaria de William Van Horne, quien dirigió la obra. Con México, el contraste es la línea México-Veracruz de 1873, centrada en conectar la capital y el puerto. Ambos casos permiten ver que construir infraestructura también supone decidir qué territorios reciben inversión y quiénes asumen sus costos.

Fuentes: S03, S01.

Transistor de contacto puntual

16 de diciembre de 1947 · Estados Unidos · Tecnológico-industrial

Bell Labs buscaba mejorar las comunicaciones con un componente más pequeño y de menor consumo que las válvulas de vacío. El transistor funcional de diciembre de 1947 abrió una ruta de miniaturización que después permitió circuitos integrados y computadoras. Para Estados Unidos fue una base de nuevas industrias de electrónica. Su vínculo con Canadá se observa, décadas más tarde, en productos como BlackBerry, cuyo funcionamiento dependía de circuitos semiconductores. En México, esa misma base técnica sostiene redes, equipos y trabajo digital. La conexión es una continuidad tecnológica, no una transferencia inmediata en 1947. También muestra que usar dispositivos avanzados y producir sus componentes son capacidades diferentes.

Fuentes: S06, S11, S16.

Análisis y conectividad

Pacto Automotor Canadá-Estados Unidos

1965 · Canadá · Político-económico

El Pacto Automotor de 1965 cambió la escala de la industria canadiense: fabricar para un mercado nacional limitado dio paso a organizar parte de la producción junto con Estados Unidos. La reducción de barreras favoreció inversión y comercio de vehículos y componentes. El vínculo estadounidense fue directo, porque era el otro firmante. México quedó fuera de ese convenio y participó después en un marco más amplio mediante el TLCAN. Esta secuencia ayuda a entender un ritmo desigual de integración: Canadá ya tenía experiencia bilateral cuando México entró al acuerdo trilateral. La especialización permitió ampliar mercados, aunque también aumentó la exposición de las plantas a decisiones tomadas fuera del país.

Fuentes: S07, S10.

Entrada en vigor del TLCAN

1 de enero de 1994 · México · Político-económico

El TLCAN entró en vigor en 1994 y dio a México un marco estable de comercio e inversión con Estados Unidos y Canadá. Facilitó organizar cadenas donde distintas etapas de producción podían realizarse en cada país. Estados Unidos aportó un mercado de gran escala y Canadá ya tenía una trayectoria de integración bilateral. Para México, el cambio reforzó su participación manufacturera y exportadora. La lectura crítica consiste en no confundir acceso a mercados con autonomía tecnológica: ensamblar, diseñar componentes y controlar patentes son actividades diferentes. El tratado creó reglas compartidas, pero no garantizó que sus beneficios o las capacidades de innovación se distribuyeran por igual.

Fuentes: S10, S07.

Análisis y conectividad

Presentación del iPhone

9 de enero de 2007 · Estados Unidos · Sociocultural

La presentación del iPhone en 2007 reunió teléfono, música e internet en una interfaz táctil. En Estados Unidos, su importancia cultural se relaciona con la expansión posterior del teléfono como punto de acceso cotidiano a información y servicios. La conexión con Canadá y México es concreta: ambos estuvieron incluidos en el lanzamiento del iPhone 3G del 11 de julio de 2008. Canadá, además, era el país de origen de BlackBerry, lo que permite comparar prioridades distintas en el diseño de dispositivos móviles. La difusión regional no fue simultánea al anuncio original. Este desfase recuerda que una fecha de presentación no equivale a adopción general ni a acceso universal.

Fuentes: S12, S13, S11.

Publicación de la NOM-037 de teletrabajo

8 de junio de 2023 · México · Político-económico

La expansión del trabajo a distancia hizo visible que una conexión y una computadora no resuelven todas las condiciones laborales. México respondió con la reforma de 2021 y la publicación de la NOM-037 en junio de 2023, centrada en seguridad y salud. La conexión con Canadá se observa en la persistencia del trabajo desde casa registrada en noviembre de ese año. Con Estados Unidos, el vínculo es tecnológico: redes y dispositivos desarrollados allí forman parte de los antecedentes que permiten trabajar a distancia. La comparación muestra tres planos de la innovación: desarrollar herramientas, incorporarlas a la vida laboral y establecer reglas para su uso. No implica que los tres países tengan normas equivalentes.

Fuentes: S16, S18, S17, S09.

Balance crítico

La comparación muestra que los tres países participaron en la innovación desde posiciones distintas. Los casos estadounidenses destacan investigación, productos y política industrial. Canadá combinó integración territorial, radiodifusión pública y empresas tecnológicas. México aportó invenciones, amplió infraestructura y profundizó sus vínculos productivos con los otros dos países.

No conviene interpretar estas diferencias como una carrera lineal. Una patente no garantiza una industria nacional fuerte y un tratado no reparte por igual las capacidades de diseño, fabricación y comercialización. Las conexiones facilitan el intercambio, pero también pueden crear dependencias.

Los costos sociales deben formar parte de la evaluación. El ferrocarril canadiense integró territorios y, al mismo tiempo, estuvo relacionado con despojo indígena y explotación laboral. El trabajo remoto hizo posible continuar actividades fuera de la oficina, pero también obligó a pensar en seguridad, salud y condiciones de acceso.

El aprendizaje central es que innovar no consiste solamente en introducir equipos. También requiere instituciones, infraestructura, formación y reglas que permitan aprovecharlos. Para evaluar el desarrollo regional hay que preguntar quién puede usarlos, qué capacidades permanecen en cada país y quién asume sus costos.

Alcance de la investigación

Se trata de una selección de casos, no de una medición exhaustiva de innovación. El corte histórico termina en 2023 y las fuentes se consultaron en septiembre de 2026. El dato canadiense de noviembre de 2023 se publicó en enero de 2024. La fecha de la NOM-037 corresponde a su publicación.

Los íconos de la página son representativos. El video breve es una síntesis didáctica original, no material de archivo. La lectura legal se limita a registrar un hito histórico.

Fuentes consultadas (APA)

S12. Apple. (2007, 9 de enero). Apple reinvents the phone with iPhone. https://www.apple.com/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/

S13. Apple. (2008, 9 de junio). Apple introduces the new iPhone 3G. https://www.apple.com/ca/newsroom/2008/06/09Apple-Introduces-the-New-iPhone-3G/

S05. Archivo General de la Nación. (2023, 11 de diciembre). De México para el mundo: La patente de la televisión a color de Guillermo González Camarena. https://www.gob.mx/agn/articulos/de-mexico-para-el-mundo-la-patente-de-la-television-a-color-de-guillermo-gonzalez-camarena

S04. CBC/Radio-Canada. (2021). Time capsule: 14 moments that marked our 85-year history. https://cbc.radio-canada.ca/en/your-public-broadcaster/blog/85-years-of-cbc-radio-canada-history

S18. Diario Oficial de la Federación. (2023, 8 de junio). Edición del 8 de junio de 2023: NOM-037-STPS-2023. https://dof.gob.mx/index_113.php?day=08&month=06&year=2023

S10. Global Affairs Canada. (2022, 4 de mayo). History of multilateral agreements between Canada, Mexico and the United States. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/history-multilateral-historique-multilateraux.aspx?lang=eng

S06. Heller, A.. (2022, 15 de diciembre). The transistor: 75 years since the famed Nokia Bell Labs invention changed the world. Nokia Bell Labs. https://www.nokia.com/blog/the-transistor-75-years-since-the-famed-nokia-bell-labs-invention-changed-the-world/

Fuentes consultadas (APA)

S07. Innovation, Science and Economic Development Canada. (2009, 25 de mayo). Canada in the 21st century: Paper number 3: North American economic integration: 25 years backward and forward. https://ised-isde.canada.ca/site/economic-analysis-statistics/en/economic-research/archived-research/canada-21st-century-series/canada-21st-century-paper-number-3-north-american-economic-integration-25-years-backward-and-forward

S03. Library and Archives Canada. (s. f.). Last spike [Episodio de pódcast]. https://www.canada.ca/en/library-archives/collection/engage-learn/podcasts/treasures-revealed/episode-016.html

S14. National Institute of Standards and Technology. (2022, 6 de septiembre). Biden administration releases implementation strategy for $50 billion CHIPS for America program. https://www.nist.gov/news-events/news/2022/09/biden-administration-releases-implementation-strategy-50-billion-chips

S11. National Museum of American History. (s. f.). Blackberry. https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_1191300

S02. National Park Service. (s. f.). Timeline. https://www.nps.gov/edis/learn/kidsyouth/timeline-of-edison-and-his-inventions.htm

S15. National Science Foundation. (s. f.). CHIPS and Science. https://www.nsf.gov/chips

S08. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (s. f.). La gesta olímpica de 1968 por televisión. https://elmirador.sct.gob.mx/cuando-el-futuro-nos-alcanza/la-gesta-olimpica-de-1968-por-television/@@display-file/pdf/CUANDO%20EL%20FUTURO%20NOS%20ALCANZA%20LA%20GESTA%20OL%C3%8DMPICA%20DE%201968%20POR%20TELEVISI%C3%93N.pdf

Fuentes consultadas (APA)

S16. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2023, 9 de junio). Se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. https://www.gob.mx/stps/prensa/se-publica-en-el-diario-oficial-de-la-federacion-la-nom-037-stps-2023-teletrabajo-condiciones-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo?idiom=en

S01. Servicio Postal Mexicano. (2023). 150 aniversario de la primera línea férrea del ferrocarril en México. https://www.gob.mx/correosdemexico/acciones-y-programas/150-aniversario-de-la-primera-linea-ferrea-del-ferrocarril-en-mexico

S17. Statistics Canada. (2024, 18 de enero). Working from home in Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240118/dq240118c-eng.htm

S09. University of California, Los Angeles. (2019). Pioneers and visionaries to celebrate internet’s 50th anniversary at UCLA, Oct. 29. https://newsroom.ucla.edu/releases/internet-50-symposium-ucla

S19. University of California, Los Angeles. (s. f.). Leonard Kleinrock displays Internet’s first router [Video]. https://newsroom.ucla.edu/file?fid=52e719acf6091d782f0002fe